

Analisis

Deteksi jalur menggunakan Instance Segmentation umumnya jauh lebih baik dibandingkan dengan Canny Edge Detection, karena metode ini tidak hanya mendeteksi garis tepi tetapi juga mampu mengenali dan memisahkan area rel secara kontekstual. Instance Segmentation lebih akurat, stabil terhadap perubahan pencahayaan dan noise, serta mampu memahami objek yang terdeteksi, sedangkan Canny hanya mendeteksi perubahan intensitas piksel tanpa memahami makna objek. Namun, Canny lebih sederhana dan cepat digunakan karena tidak memerlukan data pelatihan atau model khusus.

Kombinasi Instance Segmentation dan Canny Edge Detection dapat meningkatkan akurasi deteksi jalur. Instance Segmentation dapat mengenali area rel secara kontekstual, sedangkan Canny membantu menegaskan tepi atau batas jalur secara lebih detail. Dengan menggabungkan keduanya, hasil segmentasi dapat diperbaiki melalui deteksi tepi yang lebih tajam, sehingga menghasilkan deteksi yang lebih presisi dan jelas, terutama pada kondisi pencahayaan rendah atau tekstur rel yang rumit.

Perubahan parameter threshold pada Canny Edge Detection sangat memengaruhi hasil deteksi tepi. Jika nilai threshold terlalu rendah, algoritma akan mendeteksi terlalu banyak tepi sehingga hasilnya menjadi bising dan sulit dibedakan antara tepi rel dan latar belakang. Sebaliknya, jika threshold terlalu tinggi, banyak tepi halus akan terlewat, sehingga rel bisa tampak terputus atau bahkan tidak terdeteksi sama sekali. Oleh karena itu, pemilihan nilai threshold yang tepat sangat penting agar deteksi tepi rel tetap jelas, konsisten, dan sesuai dengan struktur aslinya.

Diskusi

Canny Edge Detection lebih baik digunakan ketika tujuan utama adalah mendeteksi pola garis atau struktur tepi secara sederhana, terutama pada gambar dengan latar yang bersih dan tidak memerlukan pengenalan objek spesifik. Metode ini cocok untuk analisis cepat, eksperimen awal, atau perangkat dengan keterbatasan komputasi, karena tidak membutuhkan pelatihan model dan dapat dijalankan dengan cepat di CPU biasa. Sebaliknya, jika dibutuhkan pemahaman konteks objek seperti membedakan rel dari latar belakang atau mendeteksi area tertentu dari rel, maka Instance Segmentation lebih tepat digunakan.

Deteksi jalur dengan YOLOv8-seg dapat ditingkatkan melalui penyesuaian parameter pelatihan seperti jumlah epoch, ukuran batch, resolusi gambar, dan nilai learning rate agar model dapat belajar lebih optimal mengenali pola rel. Selain itu, penggunaan augmentasi data seperti rotasi dan perubahan pencahayaan membantu model menjadi lebih adaptif terhadap berbagai kondisi lingkungan. Pemilihan arsitektur model yang lebih besar, seperti YOLOv8m-seg atau YOLOv8l-seg, juga dapat meningkatkan akurasi deteksi. Kualitas dan konsistensi pelabelan dataset sangat berpengaruh, karena label yang kurang tepat dapat menurunkan performa model meskipun parameter sudah dioptimalkan.

Metode deteksi jalur menggunakan YOLOv8-seg dapat diterapkan dalam sistem navigasi kereta otomatis untuk mengenali dan melacak posisi rel secara real-time. Dengan kemampuan segmentasi yang presisi, model dapat mendeteksi jalur rel, persimpangan, atau rintangan di sepanjang lintasan. Informasi hasil deteksi ini kemudian diintegrasikan dengan sistem kontrol dan sensor lain, seperti GPS dan

LIDAR, untuk membantu menentukan arah, menjaga posisi kereta tetap di jalurnya, serta meningkatkan keselamatan operasi. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk memantau kondisi rel dan mendeteksi kerusakan secara otomatis sebagai bagian dari sistem inspeksi cerdas.